Java 單位換算器作業程式碼

https://gemini.google.com/app/6a40c61e20d62877

User prompt: 請你根據PPT所教的，協助我將圖片中的作業完成。import javax.swing.; import java.awt.*; public class Excercise2 { static JFrame frm = new JFrame(); static JPanel pne = new JPanel(); static JButton btn = new JButton(); public static void main(String[] args) { frm.setSize(480, 280); frm.setLocationRelativeTo(null); frm.setVisible(true); frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); } } 這是我目前寫出來的程式碼，請你提示我接下來要怎麼寫*

Response:

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Excercise2 extends JFrame implements ActionListener {
    static JFrame frm = new JFrame();

    static JPanel pneN = new JPanel();
    static JPanel pneC = new JPanel();
    static JPanel pneS = new JPanel();
    static JPanel pneC1 = new JPanel();
    static JPanel pneC2 = new JPanel();

    static JButton btn = new JButton("換算");

    static JComboBox<String> type = new JComboBox<String>(new String[]{"長度", "重量", "溫度"});

    static JComboBox<String> lengthS = new JComboBox<String>(new String[]{"公尺", "公分", "英吋", "英尺"});
    static JComboBox<String> lengthT = new JComboBox<String>(new String[]{"公尺", "公分", "英吋", "英尺"});

    static JComboBox<String> weightS = new JComboBox<String>(new String[]{"公斤", "公克", "磅", "盎司"});
    static JComboBox<String> weightT = new JComboBox<String>(new String[]{"公斤", "公克", "磅", "盎司"});

    static JComboBox<String> tempS = new JComboBox<String>(new String[]{"攝氏", "華氏", "克氏"});
    static JComboBox<String> tempT = new JComboBox<String>(new String[]{"攝氏", "華氏", "克氏"});

    static JTextField txfS = new JTextField(10);
    static JTextField txfT = new JTextField(10);

    public static void main(String[] args)
    {
        frm.setTitle("單位換算器");
        frm.setSize(480, 280);
        frm.setLocationRelativeTo(null);
        frm.setVisible(true);
        frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        frm.setLayout(new BorderLayout());

        pneN.add(type);

        pneC1.add(txfS);
        pneC1.add(lengthS);
        pneC2.add(txfT);
        pneC2.add(lengthT);

        pneC.setLayout(new GridLayout(2, 1));
        pneC.add(pneC1);
        pneC.add(pneC2);

        pneS.add(btn);
```

```
    frm.add(pneN, BorderLayout.NORTH);
    frm.add(pneC, BorderLayout.CENTER);
    frm.add(pneS, BorderLayout.SOUTH);

    Excercise2 ex = new Excercise2();
    type.addActionListener(ex);
    btn.addActionListener(ex);

    // 初始化一開始的目標 JTextField 不能被編輯
    txfT.setEditable(false);
}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e.getSource() == type) {
        String selectedType = (String) type.getSelectedItem();
        pneC1.removeAll();
        pneC2.removeAll();

        pneC1.add(txfS);
        pneC2.add(txfT);

        if (selectedType.equals("長度")) {
            pneC1.add(lengthS);
            pneC2.add(lengthT);
        } else if (selectedType.equals("重量")) {
            pneC1.add(weightS);
            pneC2.add(weightT);
        } else if (selectedType.equals("溫度")) {
            pneC1.add(tempS);
            pneC2.add(tempT);
        }

        pneC1.revalidate();
        pneC1.repaint();
        pneC2.revalidate();
        pneC2.repaint();
    } else if (e.getSource() == btn) {
        try {
            double inputValue = Double.parseDouble(txfS.getText());
            double result = 0.0;
            String selectedType = (String) type.getSelectedItem();

            if (selectedType.equals("長度")) {
                String s = (String) lengthS.getSelectedItem();
                String t = (String) lengthT.getSelectedItem();

                // 先全部轉成公分，再轉成目標單位
                double cmValue = 0.0;
                if (s.equals("公尺")) cmValue = inputValue * 100;
                else if (s.equals("公分")) cmValue = inputValue;
                else if (s.equals("英吋")) cmValue = inputValue * 2.54;
                else if (s.equals("英尺")) cmValue = inputValue * 30.48;

                if (t.equals("公尺")) result = cmValue / 100;
                else if (t.equals("公分")) result = cmValue;
                else if (t.equals("英吋")) result = cmValue / 2.54;
                else if (t.equals("英尺")) result = cmValue / 30.48;

            } else if (selectedType.equals("重量")) {
                String s = (String) weightS.getSelectedItem();
```

```
                    String t = (String) weightT.getSelectedItem();

                    // 先全部轉成公克，再轉成目標單位
                    double gValue = 0.0;
                    if (s.equals("公斤")) gValue = inputValue * 1000;
                    else if (s.equals("公克")) gValue = inputValue;
                    else if (s.equals("磅")) gValue = inputValue * 453.59237;
                    else if (s.equals("盎司")) gValue = inputValue * 28.3495231;

                    if (t.equals("公斤")) result = gValue / 1000;
                    else if (t.equals("公克")) result = gValue;
                    else if (t.equals("磅")) result = gValue / 453.59237;
                    else if (t.equals("盎司")) result = gValue / 28.3495231;

                } else if (selectedType.equals("溫度")) {
                    String s = (String) tempS.getSelectedItem();
                    String t = (String) tempT.getSelectedItem();

                    // 先全部轉成攝氏，再轉成目標單位
                    double cValue = 0.0;
                    if (s.equals("攝氏")) cValue = inputValue;
                    else if (s.equals("華氏")) cValue = (inputValue - 32) * 5 / 9;
                    else if (s.equals("克氏")) cValue = inputValue - 273.15;

                    if (t.equals("攝氏")) result = cValue;
                    else if (t.equals("華氏")) result = cValue * 9 / 5 + 32;
                    else if (t.equals("克氏")) result = cValue + 273.15;
                }

                txfT.setText(String.format("%.4f", result)); // 顯示小數點後四位
            } catch (NumberFormatException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(frm, "請輸入有效的數字！", "錯誤", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }
}
```

User prompt: 我看不懂這些程式碼，請你慢慢教我怎麼寫，可以給我一些提示。而不是直接給我一個已完成的程式碼

Response: 沒問題！學習程式碼一步一步來是最紮實的，我們把這個作業拆解成幾個小步驟，慢慢完成。

根據題目要求，我們首先要處理的是「版面配置」。 簡報中有介紹到 `BorderLayout`（邊界版面配置）。這種配置方式會把視窗分成五個區域：東 (EAST)、西 (WEST)、南 (SOUTH)、北 (NORTH)、中 (CENTER)。

在你的作業規格中，我們會用到三個區域：

1. **NORTH (上方)**：放一個下拉式選單 (`JComboBox`) 來選擇換算類型。
2. **CENTER (中間)**：放兩列東西，用來輸入數字跟選擇單位。
3. **SOUTH (下方)**：放一個「換算」按鈕。

第一步小挑戰：把 NORTH（上方）和 SOUTH（下方）的元件放進去

我們先不要管中間最複雜的部分，先來設定外框和上下的元件。 簡報第5頁有提到 `JPanel` 扮演容器的角色，可以用來盛裝按鈕等物件。為了排版方便，我們通常會建立不同的 `JPanel` 來裝不同區域的東西，再把它們貼到 `JFrame` 上。

請你試著根據以下的提示，修改你的程式碼：

1. 幫 `frm` 設定為 `BorderLayout`（參考簡報第20頁的寫法，例如 `frm.setLayout(new BorderLayout());`）。
2. 建立一個 `JComboBox`，裡面放字串陣列 `{"長度", "重量", "溫度"}`。
3. 幫你原本宣告的 `btn` 加上文字 `"換算"`。
4. 建立兩個 `JPanel`（例如 `panelNorth` 和 `panelSouth`），把 `JComboBox` 加到北邊的 Panel，把 `btn` 加到南邊的 Panel。
5. 最後，把這兩個 Panel 分別加到 `frm` 的 `BorderLayout.NORTH` 和 `BorderLayout.SOUTH`。

你可以參考下面這個半成品的架構，試著把它填空完成：

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*; // BorderLayout 在這個套件裡

public class Excercise2
{
    static JFrame frm = new JFrame("單位換算器"); // 可以順便加上標題

    // TODO 1: 宣告你要用到的元件
    // 建立上方的 Panel 和下拉式選單 (JComboBox)
    static JPanel panelNorth = new JPanel();
    static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"};
    static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types);

    // 建立下方的 Panel 和按鈕
    static JPanel panelSouth = new JPanel();
    static JButton btn = new JButton("換算");

    public static void main(String[] args)
    {
        // 視窗基本設定
        frm.setSize(480, 280);
        frm.setLocationRelativeTo(null);
        frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        // TODO 2: 設定 frm 的版面配置為 BorderLayout
        // frm.setLayout( ... );

        // TODO 3: 把 typeCombo 加到 panelNorth 中
        // panelNorth.add( ... );

        // TODO 4: 把 btn 加到 panelSouth 中
        // panelSouth.add( ... );

        // TODO 5: 把這兩個 Panel 放進 frm 的指定方位
        // frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH);
        // frm.add( ... , ... );

        frm.setVisible(true); // setVisible 通常放在最後面
    }
}
```

你可以先試著把這一段補齊，跑跑看程式，看看視窗的上方是不是出現了選單、下方是不是出現了按鈕？成功的話我們再來做中間 (CENTER) 的部分！有遇到錯誤隨時問我。

User prompt: import javax.swing.; import java.awt.*; // BorderLayout 在這個套件裡 public class Excercise2 { static JFrame frm = new JFrame("單位換算器"); // 可以順便加上標題 // TODO 1: 宣告你要用到的元件 // 建立上方的 Panel 和下拉式選單 (JComboBox) static JPanel panelNorth = new JPanel(); static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"}; static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types); // 建立下方的 Panel 和按鈕 static JPanel panelSouth = new JPanel(); static JButton btn = new JButton("換算"); public static void main(String[] args) { // 視窗基本設定 frm.setSize(480, 280); frm.setLocationRelativeTo(null); frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frm.setLayout(new BorderLayout()); panelNorth.add(typeCombo); panelSouth.add(btn); // TODO 5: 把這兩個 Panel 放進 frm 的指定方位 // frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH); // frm.add(... , ...); frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH); frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH); frm.setVisible(true); // setVisible 通常放在最後面 } }*

Response: 太棒了！你寫得完全正確，這就是建立 GUI 介面最基本也最重要的觀念：**先決定版面配置，再把東西放進去**。

接下來，我們來挑戰第二步：**中間 (CENTER) 的區域**。

根據題目規格，中間區域的長相是：「兩列，每列一個 `JTextField` (文字輸入框) ＋ 一個 `JComboBox` (來源單位、目標單位)」。

為了達到「兩列」的效果，我們可以在中間放一個大的 Panel (我們叫它 `panelCenter`)，然後把它的版面配置設定為「網格版面配置 (`GridLayout(2, 1)`)」，意思是 **2列 1行**。 接著，我們再建立兩個小的 Panel (`panelRow1` 和 `panelRow2`) 分別代表第一列和第二列，把它們放進大的 `panelCenter` 裡面。

請你試著把下面的新元件，加到你剛剛寫好的程式碼裡面（直接加在原本的 `TODO` 下方即可）：

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Excercise2
{
    static JFrame frm = new JFrame("單位換算器");

    // 上方的 Panel 和下拉式選單
    static JPanel panelNorth = new JPanel();
    static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"};
    static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types);

    // 下方的 Panel 和按鈕
    static JPanel panelSouth = new JPanel();
    static JButton btn = new JButton("換算");

    // ================= 新增的部分 =================
    // 建立中間區域的 Panel
    static JPanel panelCenter = new JPanel();
    static JPanel panelRow1 = new JPanel(); // 第一列
    static JPanel panelRow2 = new JPanel(); // 第二列

    // 建立兩個文字輸入框 (JTextField)，簡報第50頁提到，可以在括號內指定長度，例如 10
    static JTextField txtSource = new JTextField(10);
    static JTextField txtTarget = new JTextField(10);

    // 建立預設的單位下拉式選單 (我們先預設放「長度」的單位進去)
    static String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"};
    static JComboBox<String> comboSourceUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits);
    static JComboBox<String> comboTargetUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits);
    // ==============================================

    public static void main(String[] args)
    {
        frm.setSize(480, 280);
        frm.setLocationRelativeTo(null);
```

```
        frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        frm.setLayout(new BorderLayout());

        panelNorth.add(typeCombo);
        panelSouth.add(btn);

        // ================= 新增的任務 =================
        // TODO 6: 設定 panelCenter 的版面配置為 GridLayout(2, 1) (代表 2列 1行)
        // panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1));

        // TODO 7: 把 第一個輸入框(txtSource) 和 來源單位選單(comboSourceUnit) 加到第一列 (panelRow1)
        // panelRow1.add( ... );
        // panelRow1.add( ... );

        // TODO 8: 把 第二個輸入框(txtTarget) 和 目標單位選單(comboTargetUnit) 加到第二列 (panelRow2)
        // panelRow2.add( ... );
        // panelRow2.add( ... );

        // TODO 9: 把 panelRow1 和 panelRow2 加進 panelCenter
        // panelCenter.add(panelRow1);
        // panelCenter.add( ... );

        // TODO 10: 最後，把做好的 panelCenter 放到 frm 的 CENTER 區域
        // frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER);

        // (額外小設定) 因為第二個文字框是顯示結果用的，通常我們不讓使用者手動輸入，可以設定為不可編輯：
        txtTarget.setEditable(false);
        // ================================================

        frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH);
        frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH);

        frm.setVisible(true);
    }
}
```

請你把 TODO 6 到 TODO 10 的程式碼補上去，然後再跑一次看看！如果成功的話，整個畫面的「外觀」就大功告成了，我們下一階段就可以來寫「按下按鈕後會發生什麼事（事件處理）」囉！

User prompt: import javax.swing.; import java.awt.*; public class Excercise2 { static JFrame frm = new JFrame("單位換算器"); // 上方的 Panel 和下拉式選單 static JPanel panelNorth = new JPanel(); static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"}; static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types); // 下方的 Panel 和按鈕 static JPanel panelSouth = new JPanel(); static JButton btn = new JButton("換算"); // ================= 新增的部分 ================= // 建立中間區域的 Panel static JPanel panelCenter = new JPanel(); static JPanel panelRow1 = new JPanel(); // 第一列 static JPanel panelRow2 = new JPanel(); // 第二列 // 建立兩個文字輸入框 (JTextField)，簡報第50頁提到，可以在括號內指定長度，例如 10 static JTextField txtSource = new JTextField(10); static JTextField txtTarget = new JTextField(10); // 建立預設的單位下拉式選單 (我們先預設放「長度」的單位進去) static String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"}; static JComboBox<String> comboSourceUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); static JComboBox<String> comboTargetUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); // == public static void main(String[] args) { frm.setSize(480, 280); frm.setLocationRelativeTo(null); frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frm.setLayout(new BorderLayout()); panelNorth.add(typeCombo); panelSouth.add(btn); // ================= 新增的任務 ================= // TODO 6: 設定 panelCenter 的版面配置為 GridLayout(2, 1) (代表 2列 1行) // panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1)); panelCenter.setLayout(GridLayout(2, 1)); // TODO 7: 把 第一個輸入框(txtSource) 和 來源單位選單(comboSourceUnit) 加到第一列 (panelRow1) // panelRow1.add(...); // panelRow1.add(...); // TODO 8: 把 第二個輸入框(txtTarget) 和 目標單位選單(comboTargetUnit) 加到第二列 (panelRow2) // panelRow2.add(...); // panelRow2.add(...); // TODO 9: 把 panelRow1 和 panelRow2 加進 panelCenter // panelCenter.add(panelRow1); // panelCenter.add(...);*

panelCenter.add(panelRow1); panelCenter.add(panelRow2); // TODO 10: 最後，把做好的 panelCenter 放到 frm 的 CENTER 區域 // frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER); // (額外小設定) 因為第二個文字框是顯示結果用的，通常我們不讓使用者手動輸入，可以設定為不可編輯： txtTarget.setEditable(false); // == frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH); frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH); frm.setVisible(true); } }我不太理解TODO7 跟TODO8要怎麼寫可以多加說明嗎

Response: 沒問題！你已經做得很好了，這部分初學時確實容易轉不過彎，我們慢慢來。

首先，偷偷幫你抓一個小蟲（Bug）🦎：在 **TODO 6** 的地方，因為 `GridLayout` 是一個「物件」，所以我們在建立它的時候前面必須加上 `new` 關鍵字喔！ 要改成這樣：`panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1));`

解釋 TODO 7 和 TODO 8

還記得我們在上方 (NORTH) 怎麼把「下拉式選單 (`typeCombo`)」放進「上方區塊 (`panelNorth`)」的嗎？ 我們用的是 `panelNorth.add(typeCombo);`。

`add()` 這個指令的意思就是「把括號裡面的東西，加進前面的容器裡」。

在 **TODO 7** 中，`panelRow1` 就像是我們為了「第一列」準備的一個空箱子。根據題目要求，第一列裡面要有：

1. 一個輸入數字的框框，我們前面已經幫它取好名字叫 `txtSource` 了。
2. 一個選擇來源單位的下拉選單，名字叫 `comboSourceUnit`。

所以我們只要依序把這兩個東西 `add()` 進 `panelRow1` 這個箱子裡就好：

```
// TODO 7: 把 第一個輸入框(txtSource) 和 來源單位選單(comboSourceUnit) 加到第一列 (panelRow1)
panelRow1.add(txtSource);
panelRow1.add(comboSourceUnit);
```

同理，在 **TODO 8** 中，`panelRow2` 是「第二列」的空箱子。裡面要放顯示結果的框框 (`txtTarget`) 以及目標單位的選單 (`comboTargetUnit`)：

```
// TODO 8: 把 第二個輸入框(txtTarget) 和 目標單位選單(comboTargetUnit) 加到第二列 (panelRow2)
panelRow2.add(txtTarget);
panelRow2.add(comboTargetUnit);
```

最後再藉由你寫好的 TODO 9，把裝好東西的 `panelRow1` 和 `panelRow2` 加進大箱子 `panelCenter` 裡面，中間的排版就完成了！

幫你把這段整合好的程式碼整理在下面：

你可以把這段貼回去跑跑看。如果順利的話，你就會看到一個完整的「單位換算器」的外觀囉！（有輸入框、有選單，也有按鈕）

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Excercise2
{
    static JFrame frm = new JFrame("單位換算器");

    // 上方的 Panel 和下拉式選單
    static JPanel panelNorth = new JPanel();
    static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"};
    static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types);

    // 下方的 Panel 和按鈕
    static JPanel panelSouth = new JPanel();
    static JButton btn = new JButton("換算");

    // ================ 新增的部分 ================
```

```
    // 建立中間區域的 Panel
    static JPanel panelCenter = new JPanel();
    static JPanel panelRow1 = new JPanel(); // 第一列
    static JPanel panelRow2 = new JPanel(); // 第二列

    // 建立兩個文字輸入框 (JTextField)
    static JTextField txtSource = new JTextField(10);
    static JTextField txtTarget = new JTextField(10);

    // 建立預設的單位下拉式選單
    static String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"};
    static JComboBox<String> comboSourceUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits);
    static JComboBox<String> comboTargetUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits);
    // ============================================

    public static void main(String[] args)
    {
        frm.setSize(480, 280);
        frm.setLocationRelativeTo(null);
        frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        frm.setLayout(new BorderLayout());

        panelNorth.add(typeCombo);
        panelSouth.add(btn);

        // TODO 6: 設定 panelCenter 的版面配置為 GridLayout(2, 1) (記得要加 new)
        panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1));

        // TODO 7: 把 第一個輸入框 和 來源單位選單 加到第一列
        panelRow1.add(txtSource);
        panelRow1.add(comboSourceUnit);

        // TODO 8: 把 第二個輸入框 和 目標單位選單 加到第二列
        panelRow2.add(txtTarget);
        panelRow2.add(comboTargetUnit);

        // TODO 9: 把 panelRow1 和 panelRow2 加進 panelCenter
        panelCenter.add(panelRow1);
        panelCenter.add(panelRow2);

        // TODO 10: 把做好的 panelCenter 放到 frm 的 CENTER 區域
        frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER);

        // 設定為不可編輯
        txtTarget.setEditable(false);

        frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH);
        frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH);

        frm.setVisible(true);
    }
}
```

跑成功之後跟我說！接下來我們就要進入這份簡報最精華的部分：**「委派事件模式」**（也就是讓按鈕按下去會有反應的魔法）。

User prompt: import javax.swing.; import java.awt.*; public class Excercise2 { static JFrame frm = new JFrame("單位換算器"); // 上方的 Panel 和下拉式選單 static JPanel panelNorth = new JPanel(); static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"}; static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types); // 下方的 Panel 和按鈕 static JPanel panelSouth*

= new JPanel(); static JButton btn = new JButton("換算"); // ================== 新增的部分 ================== // 建立中間區域的 Panel static JPanel panelCenter = new JPanel(); static JPanel panelRow1 = new JPanel(); // 第一列 static JPanel panelRow2 = new JPanel(); // 第二列 // 建立兩個文字輸入框 (JTextField)，簡報第50頁提到，可以在括號內指定長度，例如 10 static JTextField txtSource = new JTextField(10); static JTextField txtTarget = new JTextField(10); // 建立預設的單位下拉式選單 (我們先預設放「長度」的單位進去) static String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"}; static JComboBox<String> comboSourceUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); static JComboBox<String> comboTargetUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); // == public static void main(String[] args) { frm.setSize(480, 280); frm.setLocationRelativeTo(null); frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frm.setLayout(new BorderLayout()); panelNorth.add(typeCombo); panelSouth.add(btn); // ================== 新增的任務 ================== // TODO 6: 設定 panelCenter 的版面配置為 GridLayout(2, 1) (代表 2列 1行) // panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1)); panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1)); // TODO 7: 把 第一個輸入框(txtSource) 和 來源單位選單 (comboSourceUnit) 加到第一列 (panelRow1) // panelRow1.add(...); // panelRow1.add(...); panelRow1.add(txtSource); panelRow1.add(comboSourceUnit); // TODO 8: 把 第二個輸入框(txtTarget) 和 目標單位選單(comboTargetUnit) 加到第二列 (panelRow2) // panelRow2.add(...); // panelRow2.add(...); panelRow2.add(txtTarget); panelRow2.add(comboTargetUnit); // TODO 9: 把 panelRow1 和 panelRow2 加進 panelCenter // panelCenter.add(panelRow1); // panelCenter.add(...); panelCenter.add(panelRow1); panelCenter.add(panelRow2); // TODO 10: 最後，把做好的 panelCenter 放到 frm 的 CENTER 區域 // frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER); frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER); // (額外小設定) 因為第二個文字框是顯示結果用的，通常我們不讓使用者手動輸入，可以設定為不可編輯： txtTarget.setEditable(false); // == frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH); frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH); frm.setVisible(true); } }

Response: 太棒了！你的 GUI 介面（圖形使用者介面）已經完全蓋好了！現在如果你執行程式，應該會看到一個有模有樣的換算器視窗。

不過現在按鈕點了沒反應，下拉式選單切換了也沒有變化。所以接下來我們要進入簡報中最重要的一個觀念：**「委派事件模式（Delegation Event Model）」**。

簡單來說，當我們「按下按鈕」或「切換選單」時，元件會發出一個「事件（Event）」。我們必須派一個「傾聽者（Listener）」去監聽這些動作，並寫下對應的處理方式。 針對按鈕（JButton）和下拉選單（JComboBox），我們要處理的事件叫做 `ActionEvent`，而負責監聽的介面叫做 `ActionListener`。

我們把這部分拆成 4 個小步驟，請你跟著下面的 `TODO` 繼續修改程式碼：

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
// TODO 11: 載入事件處理需要的套件 (簡報第29頁)
// import java.awt.event.*;

// TODO 12: 讓這個類別實作 ActionListener 介面 (簡報第28頁)
// 在 Excercise2 後面加上 implements ActionListener
public class Excercise2
{
    static JFrame frm = new JFrame("單位換算器");

    static JPanel panelNorth = new JPanel();
    static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"};
    static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types);

    static JPanel panelSouth = new JPanel();
    static JButton btn = new JButton("換算");

    static JPanel panelCenter = new JPanel();
    static JPanel panelRow1 = new JPanel();
    static JPanel panelRow2 = new JPanel();

    static JTextField txtSource = new JTextField(10);
    static JTextField txtTarget = new JTextField(10);
```

```
    static String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"};
    static JComboBox<String> comboSourceUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits);
    static JComboBox<String> comboTargetUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits);

    public static void main(String[] args)
    {
        frm.setSize(480, 280);
        frm.setLocationRelativeTo(null);
        frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        frm.setLayout(new BorderLayout());

        panelNorth.add(typeCombo);
        panelSouth.add(btn);

        panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1));

        panelRow1.add(txtSource);
        panelRow1.add(comboSourceUnit);

        panelRow2.add(txtTarget);
        panelRow2.add(comboTargetUnit);

        panelCenter.add(panelRow1);
        panelCenter.add(panelRow2);

        frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER);

        txtTarget.setEditable(false);

        frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH);
        frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH);

        // ================= 新增的事件註冊 =================
        // TODO 13: 建立傾聽者，並向按鈕 (btn) 與選單 (typeCombo) 註冊 (簡報第30頁)
        // Excercise2 listener = new Excercise2();
        // btn.addActionListener(listener);
        // typeCombo.addActionListener(listener);
        // ================================================

        frm.setVisible(true);
    }

    // ================= 新增的事件處理動作 =================
    // TODO 14: 撰寫 actionPerformed 方法，這是 ActionListener 規定一定要寫的方法 (簡報第29頁)
    /* 請把這段註解解除
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
        // e.getSource() 可以用來判斷是哪一個元件觸發了事件 (簡報第39頁)
        if (e.getSource() == btn) {
            System.out.println("你按下了換算按鈕！");
        }
        else if (e.getSource() == typeCombo) {
            System.out.println("你切換了換算類型！");
        }
    }
    */
    // ================================================
}
```

你的任務：

1. 解開 TODO 11 的註解，匯入 `java.awt.event.*`。
2. 在 `public class Excercise2` 後面加上 `implements ActionListener` (TODO 12)。
3. 在 `main` 方法的最後面 (`setVisible` 之前)，解開 TODO 13 的註解，完成註冊。
4. 在 `main` 方法的外面 (類別的裡面)，解開 TODO 14 的註解，加入 `actionPerformed` 方法。

完成這四步後，執行看看程式，然後**試著按一下「換算」按鈕，或者切換最上面的「長度/重量/溫度」選單**。 去看看你的 IDE (例如 Eclipse 或 IntelliJ) 的**終端機 (Console) 視窗**，有沒有印出對應的文字？

如果有印出來，代表你的程式已經長耳朵，聽得懂你在操作它了！我們下一步就可以把 `System.out.println` 換成「切換單位選單」和「計算數字」的真正邏輯囉！

User prompt: import javax.swing.; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class Excercise2 implements ActionListener { static JFrame frm = new JFrame("單位換算器"); // 上方的 Panel 和下拉式選單 static JPanel panelNorth = new JPanel(); static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"}; static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types); // 下方的 Panel 和按鈕 static JPanel panelSouth = new JPanel(); static JButton btn = new JButton("換算"); // ================= 新增的部分 ================= // 建立中間區域的 Panel static JPanel panelCenter = new JPanel(); static JPanel panelRow1 = new JPanel(); // 第一列 static JPanel panelRow2 = new JPanel(); // 第二列 // 建立兩個文字輸入框 (JTextField)，簡報第50頁提到，可以在括號內指定長度，例如 10 static JTextField txtSource = new JTextField(10); static JTextField txtTarget = new JTextField(10); // 建立預設的單位下拉式選單 (我們先預設放「長度」的單位進去) static String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"}; static JComboBox<String> comboSourceUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); static JComboBox<String> comboTargetUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); // == public static void main(String[] args) { frm.setSize(480, 280); frm.setLocationRelativeTo(null); frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frm.setLayout(new BorderLayout()); panelNorth.add(typeCombo); panelSouth.add(btn); // ================= 新增的任務 ================= // TODO 6: 設定 panelCenter 的版面配置為 GridLayout(2, 1) (代表 2列 1行) // panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1)); panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1)); // TODO 7: 把 第一個輸入框(txtSource) 和 來源單位選單(comboSourceUnit) 加到第一列 (panelRow1) // panelRow1.add(...); // panelRow1.add(...); panelRow1.add(txtSource); panelRow1.add(comboSourceUnit); // TODO 8: 把 第二個輸入框(txtTarget) 和 目標單位選單(comboTargetUnit) 加到第二列 (panelRow2) // panelRow2.add(...); // panelRow2.add(...); panelRow2.add(txtTarget); panelRow2.add(comboTargetUnit); // TODO 9: 把 panelRow1 和 panelRow2 加進 panelCenter // panelCenter.add(panelRow1); // panelCenter.add(...); panelCenter.add(panelRow1); panelCenter.add(panelRow2); // TODO 10: 最後，把做好的 panelCenter 放到 frm 的 CENTER 區域 // frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER); frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER); // (額外小設定) 因為第二個文字框是顯示結果用的，通常我們不讓使用者手動輸入，可以設定為不可編輯： txtTarget.setEditable(false); // == frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH); frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH); frm.setVisible(true); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { // e.getSource() 可以用來判斷是哪一個元件觸發了事件 (簡報第39頁) if (e.getSource() == btn) { System.out.println("你按下了換算按鈕！"); } else if (e.getSource() == typeCombo) { System.out.println("你切換了換算類型！"); } } }*

Response:

User prompt: import javax.swing.; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class Excercise2 implements ActionListener { static JFrame frm = new JFrame("單位換算器"); // 上方的 Panel 和下拉式選單 static JPanel panelNorth = new JPanel(); static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"}; static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types); // 下方的 Panel 和按鈕 static JPanel panelSouth = new JPanel(); static JButton btn = new JButton("換算"); // ================= 新增的部分 ================= // 建立中間區域的 Panel static JPanel panelCenter = new JPanel(); static JPanel panelRow1 = new JPanel(); // 第一列 static JPanel panelRow2 = new JPanel(); // 第二列 // 建立兩個文字輸入框 (JTextField)，簡報第50頁提到，可以在括號內指定長度，例如 10 static JTextField txtSource = new JTextField(10); static JTextField txtTarget = new JTextField(10); // 建立預設的單位下拉式選單 (我們先預設放「長度」的單位進去) static String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"}; static JComboBox<String> comboSourceUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); static JComboBox<String> comboTargetUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); //*

========== public static void main(String[] args) { frm.setSize(480, 280); frm.setLocationRelativeTo(null); frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frm.setLayout(new BorderLayout()); panelNorth.add(typeCombo); panelSouth.add(btn); // ========== 新增的任務 ========== // TODO 6: 設定 panelCenter 的版面配置為 GridLayout(2, 1) (代表 2列 1行) // panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1)); panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1)); // TODO 7: 把 第一個輸入框(txtSource) 和 來源單位選單(comboSourceUnit) 加到第一列 (panelRow1) // panelRow1.add(...); // panelRow1.add(...); panelRow1.add(txtSource); panelRow1.add(comboSourceUnit); // TODO 8: 把 第二個輸入框(txtTarget) 和 目標單位選單(comboTargetUnit) 加到第二列 (panelRow2) // panelRow2.add(...); // panelRow2.add(...); panelRow2.add(txtTarget); panelRow2.add(comboTargetUnit); // TODO 9: 把 panelRow1 和 panelRow2 加進 panelCenter // panelCenter.add(panelRow1); // panelCenter.add(...); panelCenter.add(panelRow1); panelCenter.add(panelRow2); // TODO 10: 最後，把做好的 panelCenter 放到 frm 的 CENTER 區域 // frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER); frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER); // (額外小設定) 因為第二個文字框是顯示結果用的，通常我們不讓使用者手動輸入，可以設定為不可編輯： txtTarget.setEditable(false); // ========== frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH); frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH); frm.setVisible(true); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { // e.getSource() 可以用來判斷是哪一個元件觸發了事件 (簡報第39頁) if (e.getSource() == btn) { System.out.println("你按下了換算按鈕！"); } else if (e.getSource() == typeCombo) { System.out.println("你切換了換算類型！"); } } }
他現在改了上面的換算類型的時候，下面不會跟著改。請問我該怎麼修正

Response: 太棒了！你的介面已經非常完整了。不過，你剛剛少貼了一小段程式碼，導致按鈕和選單現在都還是「沒有耳朵（沒有傾聽者）」的狀態喔！

我們分兩個步驟來修正這個問題：**第一步把耳朵裝上去，第二步教它怎麼換菜單**。

第一步：把傾聽者（耳朵）裝上去

你雖然寫了 `actionPerformed`，但忘記在 `main` 方法裡面告訴 `btn` 和 `typeCombo` 要把事件交給誰處理了。 請在 `main` 方法的最後面（`frm.setVisible(true);` 的上方），補上這段註冊的程式碼：

```
        // ================= 漏掉的事件註冊補在這裡 =================
        Excercise2 listener = new Excercise2();
        btn.addActionListener(listener);
        typeCombo.addActionListener(listener);
        // ==========================================================

        frm.setVisible(true);
```

加完之後，你可以先執行看看，現在切換上方的選單，你的終端機（Console）應該就會印出「你切換了換算類型！」了。

第二步：實作「跟著換選單」的邏輯

要讓下面的選單跟著換，我們需要做兩件事：

1. **準備好所有單位的名單**（除了長度，還要有重量和溫度的陣列）。
2. **在 `actionPerformed` 裡面清空舊的選項，然後放入新的選項**。簡報中沒有特別提，但在 Java 中，`JComboBox` 有 `removeAllItems()` 可以清空所有選項，以及 `addItem(字串)` 可以把新選項加進去。

我幫你整理了接下來要填空的程式碼，請你參考下面的 `TODO 15` 試著把邏輯補上：

你的任務：

1. 在上面宣告變數的地方，補上 `weightUnits` 和 `tempUnits` 這兩個陣列。
2. 在 `main` 方法把那三行「註冊傾聽者」的程式碼補上去。
3. 在 `actionPerformed` 裡面，解開 `TODO 15` 的註解，並把 `if...else` 裡面的 `addItem` 邏輯寫完（你可以用 `for` 迴圈跑陣列，或者偷懶一點直接寫好幾個 `comboSourceUnit.addItem("公斤");` 也可以）。

試著寫寫看，只要這一步成功，你的畫面就是會「動」的了！接著我們就可以來寫最後的數學計算邏輯 (TODO 16)！

User prompt: import javax.swing.; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class Excercise2 implements ActionListener { static JFrame frm = new JFrame("單位換算器"); // 上方的 Panel 和下拉式選單 static JPanel panelNorth = new JPanel(); static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"}; static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types); // 下方的 Panel 和按鈕 static JPanel panelSouth = new JPanel(); static JButton btn = new JButton("換算"); // ================ 新增的部分 ================ // 建立中間區域的 Panel static JPanel panelCenter = new JPanel(); static JPanel panelRow1 = new JPanel(); // 第一列 static JPanel panelRow2 = new JPanel(); // 第二列 // 建立兩個文字輸入框 (JTextField)，簡報第50頁提到，可以在括號內指定長度，例如 10 static JTextField txtSource = new JTextField(10); static JTextField txtTarget = new JTextField(10); // 建立預設的單位下拉式選單 (我們先預設放「長度」的單位進去) static String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"}; static JComboBox<String> comboSourceUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); static JComboBox<String> comboTargetUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); // == public static void main(String[] args) { frm.setSize(480, 280); frm.setLocationRelativeTo(null); frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frm.setLayout(new BorderLayout()); panelNorth.add(typeCombo); panelSouth.add(btn); // ================ 新增的任務 ================ // TODO 6: 設定 panelCenter 的版面配置為 GridLayout(2, 1) (代表 2列 1行) // panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1)); panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1)); // TODO 7: 把 第一個輸入框(txtSource) 和 來源單位選單(comboSourceUnit) 加到第一列 (panelRow1) // panelRow1.add(...); // panelRow1.add(...); panelRow1.add(txtSource); panelRow1.add(comboSourceUnit); // TODO 8: 把 第二個輸入框(txtTarget) 和 目標單位選單(comboTargetUnit) 加到第二列 (panelRow2) // panelRow2.add(...); // panelRow2.add(...); panelRow2.add(txtTarget); panelRow2.add(comboTargetUnit); // TODO 9: 把 panelRow1 和 panelRow2 加進 panelCenter // panelCenter.add(panelRow1); // panelCenter.add(...); panelCenter.add(panelRow1); panelCenter.add(panelRow2); // TODO 10: 最後，把做好的 panelCenter 放到 frm 的 CENTER 區域 // frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER); frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER); // (額外小設定) 因為第二個文字框是顯示結果用的，通常我們不讓使用者手動輸入，可以設定為不可編輯： txtTarget.setEditable(false); // == frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH); frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH); Excercise2 listener = new Excercise2(); btn.addActionListener(listener); typeCombo.addActionListener(listener); frm.setVisible(true); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { // e.getSource() 可以用來判斷是哪一個元件觸發了事件 (簡報第39頁) if (e.getSource() == btn) { System.out.println("你按下了換算按鈕！"); } else if (e.getSource() == typeCombo) { System.out.println("你切換了換算類型！"); } } }請你幫我看還有哪裡需要補上程式碼，幫我補上*

Response: 太棒了！你的程式碼幾乎已經完成了。接下來我們只剩下最後兩個大任務：

1. **選單連動：** 當你切換上方的「換算類型」時，必須清空下面的單位選單，並裝上新的對應單位。
2. **數學計算：** 按下「換算」按鈕時，取得文字框的數字進行單位轉換。

我幫你把這兩段邏輯補上了。你需要先在類別最上方補上「重量」和「溫度」的單位陣列，接著把 `actionPerformed` 方法寫完整即可：

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Excercise2 implements ActionListener
{
    static JFrame frm = new JFrame("單位換算器");

    static JPanel panelNorth = new JPanel();
    static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"};
    static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types);

    static JPanel panelSouth = new JPanel();
    static JButton btn = new JButton("換算");

    static JPanel panelCenter = new JPanel();
```

```
static JPanel panelRow1 = new JPanel();
static JPanel panelRow2 = new JPanel();

static JTextField txtSource = new JTextField(10);
static JTextField txtTarget = new JTextField(10);

// ===== 需要補上的陣列 =====
static String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"};
static String[] weightUnits = {"公斤", "公克", "磅", "盎司"};
static String[] tempUnits = {"攝氏", "華氏", "克氏"};

static JComboBox<String> comboSourceUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits);
static JComboBox<String> comboTargetUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits);

public static void main(String[] args)
{
    frm.setSize(480, 280);
    frm.setLocationRelativeTo(null);
    frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    frm.setLayout(new BorderLayout());

    panelNorth.add(typeCombo);
    panelSouth.add(btn);

    panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1));

    panelRow1.add(txtSource);
    panelRow1.add(comboSourceUnit);

    panelRow2.add(txtTarget);
    panelRow2.add(comboTargetUnit);

    panelCenter.add(panelRow1);
    panelCenter.add(panelRow2);

    frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER);

    txtTarget.setEditable(false);

    frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH);
    frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH);

    Excercise2 listener = new Excercise2();
    btn.addActionListener(listener);
    typeCombo.addActionListener(listener);

    frm.setVisible(true);
}

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
    // ===== 邏輯一：當切換上方的下拉式選單時 =====
    if (e.getSource() == typeCombo) {
        String selectedType = (String) typeCombo.getSelectedItem();

        // 1. 先使用 removeAllItems() 清空原本的單位
        comboSourceUnit.removeAllItems();
        comboTargetUnit.removeAllItems();

        // 2. 根據選到的類型，把新的單位陣列用迴圈加進去
        if (selectedType.equals("長度")) {
            for (String unit : lengthUnits) {
```

```
            comboSourceUnit.addItem(unit);
            comboTargetUnit.addItem(unit);
        }
    } else if (selectedType.equals("重量")) {
        for (String unit : weightUnits) {
            comboSourceUnit.addItem(unit);
            comboTargetUnit.addItem(unit);
        }
    } else if (selectedType.equals("溫度")) {
        for (String unit : tempUnits) {
            comboSourceUnit.addItem(unit);
            comboTargetUnit.addItem(unit);
        }
    }
}

// ===== 邏輯二：當按下換算按鈕時 =====
else if (e.getSource() == btn) {
    try {
        // 1. 取得使用者輸入的數字 (把它轉換成 double)
        double input = Double.parseDouble(txtSource.getText());
        double result = 0.0;

        String type = (String) typeCombo.getSelectedItem();
        String srcUnit = (String) comboSourceUnit.getSelectedItem();
        String tgtUnit = (String) comboTargetUnit.getSelectedItem();

        // 2. 根據目前類型進行數學換算
        if (type.equals("長度")) {
            // 小技巧：全部先換算成「公分」
            double cm = 0;
            if (srcUnit.equals("公尺")) cm = input * 100;
            else if (srcUnit.equals("公分")) cm = input;
            else if (srcUnit.equals("英吋")) cm = input * 2.54;
            else if (srcUnit.equals("英尺")) cm = input * 30.48;

            // 再從公分換算成「目標單位」
            if (tgtUnit.equals("公尺")) result = cm / 100;
            else if (tgtUnit.equals("公分")) result = cm;
            else if (tgtUnit.equals("英吋")) result = cm / 2.54;
            else if (tgtUnit.equals("英尺")) result = cm / 30.48;
        }
        else if (type.equals("重量")) {
            // 全部先換算成「公克」
            double g = 0;
            if (srcUnit.equals("公斤")) g = input * 1000;
            else if (srcUnit.equals("公克")) g = input;
            else if (srcUnit.equals("磅")) g = input * 453.59237;
            else if (srcUnit.equals("盎司")) g = input * 28.3495231;

            if (tgtUnit.equals("公斤")) result = g / 1000;
            else if (tgtUnit.equals("公克")) result = g;
            else if (tgtUnit.equals("磅")) result = g / 453.59237;
            else if (tgtUnit.equals("盎司")) result = g / 28.3495231;
        }
        else if (type.equals("溫度")) {
            // 全部先換算成「攝氏」
            double c = 0;
```

```
                    if (srcUnit.equals("攝氏")) c = input;
                    else if (srcUnit.equals("華氏")) c = (input - 32) * 5 / 9;
                    else if (srcUnit.equals("克氏")) c = input - 273.15;

                    if (tgtUnit.equals("攝氏")) result = c;
                    else if (tgtUnit.equals("華氏")) result = c * 9 / 5 + 32;
                    else if (tgtUnit.equals("克氏")) result = c + 273.15;
                }

                // 3. 把計算結果轉成字串，顯示到第二個框框 (並只顯示到小數點後四位)
                txtTarget.setText(String.format("%.4f", result));

            } catch (NumberFormatException ex) {
                // 防呆：如果輸入英文字母或是空值，會跳出警告訊息
                JOptionPane.showMessageDialog(frm, "請輸入有效的數字！", "錯誤", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }
}
```

你可以直接複製這段完整的程式碼貼上執行。試著在上面選擇「重量」，看看下面的選單是不是會乖乖聽話跟著換了？接著輸入個數字測試換算功能吧！

Would you like me to turn this into a slide presentation?

User prompt: import javax.swing.; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class Excercise2 implements ActionListener { static JFrame frm = new JFrame("單位換算器"); static JPanel panelNorth = new JPanel(); static String[] types = {"長度", "重量", "溫度"}; static JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<String>(types); static JPanel panelSouth = new JPanel(); static JButton btn = new JButton("換算"); static JPanel panelCenter = new JPanel(); static JPanel panelRow1 = new JPanel(); static JPanel panelRow2 = new JPanel(); static JTextField txtSource = new JTextField(10); static JTextField txtTarget = new JTextField(10); // ===== 需要補上的陣列 ===== static String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"}; static String[] weightUnits = {"公斤", "公克", "磅", "盎司"}; static String[] tempUnits = {"攝氏", "華氏", "克氏"}; static JComboBox<String> comboSourceUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); static JComboBox<String> comboTargetUnit = new JComboBox<String>(lengthUnits); public static void main(String[] args) { frm.setSize(480, 280); frm.setLocationRelativeTo(null); frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frm.setLayout(new BorderLayout()); panelNorth.add(typeCombo); panelSouth.add(btn); panelCenter.setLayout(new GridLayout(2, 1)); panelRow1.add(txtSource); panelRow1.add(comboSourceUnit); panelRow2.add(txtTarget); panelRow2.add(comboTargetUnit); panelCenter.add(panelRow1); panelCenter.add(panelRow2); frm.add(panelCenter, BorderLayout.CENTER); txtTarget.setEditable(false); frm.add(panelNorth, BorderLayout.NORTH); frm.add(panelSouth, BorderLayout.SOUTH); Excercise2 listener = new Excercise2(); btn.addActionListener(listener); typeCombo.addActionListener(listener); frm.setVisible(true); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { // ===== 邏輯一：當切換上方的下拉式選單時 ===== if (e.getSource() == typeCombo) { String selectedType = (String) typeCombo.getSelectedItem(); // 1. 先使用 removeAllItems() 清空原本的單位 comboSourceUnit.removeAllItems(); comboTargetUnit.removeAllItems(); // 2. 根據選到的類型，把新的單位陣列用迴圈加進去 if (selectedType.equals("長度")) { for (String unit : lengthUnits) { comboSourceUnit.addItem(unit); comboTargetUnit.addItem(unit); } } else if (selectedType.equals("重量")) { for (String unit : weightUnits) { comboSourceUnit.addItem(unit); comboTargetUnit.addItem(unit); } } else if (selectedType.equals("溫度")) { for (String unit : tempUnits) { comboSourceUnit.addItem(unit); comboTargetUnit.addItem(unit); } } } // ===== 邏輯二：當按下換算按鈕時 ===== else if (e.getSource() == btn) { try { // 1. 取得使用者輸入的數字 (把它轉換成 double) double input = Double.parseDouble(txtSource.getText()); double result = 0.0; String type = (String) typeCombo.getSelectedItem(); String srcUnit = (String) comboSourceUnit.getSelectedItem(); String tgtUnit = (String) comboTargetUnit.getSelectedItem(); // 2. 根據目前類型進行數學換算 if (type.equals("長度")) { // 小技巧：全部先換算成「公分」 double cm = 0; if (srcUnit.equals("公尺")) cm = input * 100; else if (srcUnit.equals("公分")) cm = input; else if (srcUnit.equals("英吋")) cm = input * 2.54; else if (srcUnit.equals("英尺")) cm = input * 30.48; // 再從公分換算成「目標單位」 if*

*(tgtUnit.equals("公尺")) result = cm / 100; else if (tgtUnit.equals("公分")) result = cm; else if (tgtUnit.equals("英吋")) result = cm / 2.54; else if (tgtUnit.equals("英尺")) result = cm / 30.48; } else if (type.equals("重量")) { // 全部先換算成「公克」 double g = 0; if (srcUnit.equals("公斤")) g = input * 1000; else if (srcUnit.equals("公克")) g = input; else if (srcUnit.equals("磅")) g = input * 453.59237; else if (srcUnit.equals("盎司")) g = input * 28.3495231; if (tgtUnit.equals("公斤")) result = g / 1000; else if (tgtUnit.equals("公克")) result = g; else if (tgtUnit.equals("磅")) result = g / 453.59237; else if (tgtUnit.equals("盎司")) result = g / 28.3495231; } else if (type.equals("溫度")) { // 全部先換算成「攝氏」 double c = 0; if (srcUnit.equals("攝氏")) c = input; else if (srcUnit.equals("華氏")) c = (input - 32) * 5 / 9; else if (srcUnit.equals("克氏")) c = input - 273.15; if (tgtUnit.equals("攝氏")) result = c; else if (tgtUnit.equals("華氏")) result = c * 9 / 5 + 32; else if (tgtUnit.equals("克氏")) result = c + 273.15; } // 3. 把計算結果轉成字串，顯示到第二個框框 (並只顯示到小數點後四位) txtTarget.setText(String.format("%.4f", result)); } catch (NumberFormatException ex) { // 防呆：如果輸入英文字母或是空值，會跳出警告訊息 JOptionPane.showMessageDialog(frm, "請輸入有效的數字！", "錯誤", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); } } } }幫我根據這張圖片上的練習，幫我核對程式碼是否都有符合圖片要求*

Response: 程式碼已經完全符合圖片「螢幕擷取畫面 2026-09-30 021945_2.png」中的所有作業規格：

- **視窗 480×280，BorderLayout**：程式碼中使用了 `frm.setSize(480, 280);` 以及 `frm.setLayout(new BorderLayout());` 達成要求。
- **NORTH 區域配置**：使用 `panelNorth` 裝載 `typeCombo`（選項包含長度、重量、溫度），並成功放置於 `BorderLayout.NORTH`。
- **CENTER 區域配置**：利用 `GridLayout(2, 1)` 將 `panelCenter` 分為兩列，第一列放了 `txtSource` 與 `comboSourceUnit`，第二列放了 `txtTarget` 與 `comboTargetUnit`。
- **下拉式選單連動切換**：在 `actionPerformed` 內撰寫了針對 `typeCombo` 的監聽邏輯，切換時會清空下方單位選單，並正確換上對應的長度（公尺、公分、英吋、英尺）、重量（公斤、公克、磅、盎司）或溫度（攝氏、華氏、克氏）選項。
- **SOUTH 區域與運算結果**：南邊放置了「換算」按鈕，且在按下按鈕的邏輯中，將最終的數學轉換結果透過 `txtTarget.setText(...)` 顯示在第二個 `JTextField` 內。
